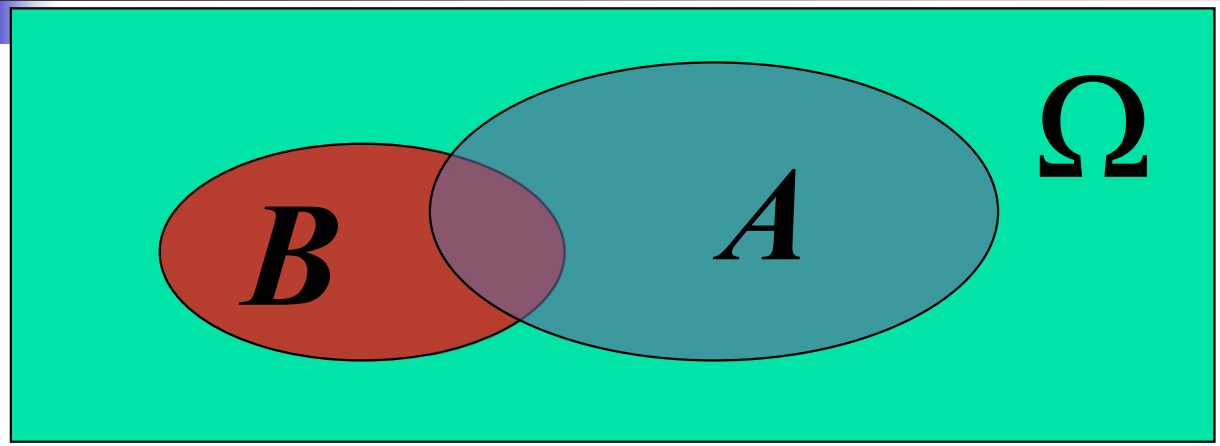
概率论与数理统计



第二讲　条件概率和独立性

条件概率的定义



设A、B是两个事件，且$P(B)>0$，则

$$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$$

称为“在事件 B 发生条件下，事件 A 发生的条件概率”，简称为条件概率.

条件概率举例

某厂有甲、乙、丙三车间生产同一种产品，产量分别占总产量的60%，30%和10%。各车间的次品率分别是2%，5%，6%。

设产品是甲、乙、丙车间所生产分别为事件 A_1、A_2、A_3，

产品是次品为事件 B

$$P(B|A_1)=0.02,\quad P(B|A_2)=0.05,\quad P(B|A_3)=0.06,$$

（1）在这个厂的该种产品中任取一件，是次品的概率？

（2）若发现一件产品为次品，该次品来自甲车间的概率？

$P(B)=?$　　$P(A_1|B)=?$

条件概率的三个重要计算公式

1. 乘法公式

设A、B是两个事件，且$P(B)>0$，则$P(AB)=P(B)P(A|B)$

证明：$P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)} \quad \Rightarrow \quad P(AB)=P(B)P(A|B)$

条件概率的三个重要计算公式

1. 乘法公式

（1）设 A,B 是两个事件，$P(B)>0$，则 $P(AB)=P(B)P(A\mid B)$

（2）设 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 为 n 个事件，且 $P(A_1A_2\cdots A_{n-1})>0$，则

$$P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_1)\cdot P(A_2\mid A_1)\cdot P(A_3\mid A_1A_2)\cdots P(A_n\mid A_1A_2\cdots A_{n-1})。$$

证明：　数学归纳法，　设　$P(A_1\cdots A_k)=P(A_1)\cdot P(A_2\mid A_1)\cdots P(A_k\mid A_1\cdots A_{k-1})$

$$P(A_1\cdots A_kA_{k+1})=P(A_1A_2\cdots A_k)\cdot P(A_{k+1}\mid A_1A_2\cdots A_k)$$

$$=P(A_1)\cdot P(A_2\mid A_1)\cdots P(A_k\mid A_1\cdots A_{k-1})\cdot P(A_{k+1}\mid A_1A_2\cdots A_k)$$



$$P(A_1A_2\cdots A_n)=P(A_1)\cdot P(A_2\mid A_1)\cdot P(A_3\mid A_1A_2)\cdots P(A_n\mid A_1A_2\cdots A_{n-1})$$

$$P(A_1)\cdot P(A_2\mid A_1)\cdot P(A_3\mid A_1A_2)\cdots P(A_n\mid A_1A_2\cdots A_{n-1})$$

$$=P(A_1)\frac{P(A_1A_2)}{P(A_1)}\frac{P(A_1A_2A_3)}{P(A_1A_2)}\cdots\frac{P(A_1A_2\cdots A_n)}{P(A_1A_2\cdots A_{n-1})}$$

$$=P(A_1A_2\cdots A_n)$$

乘法公式例题

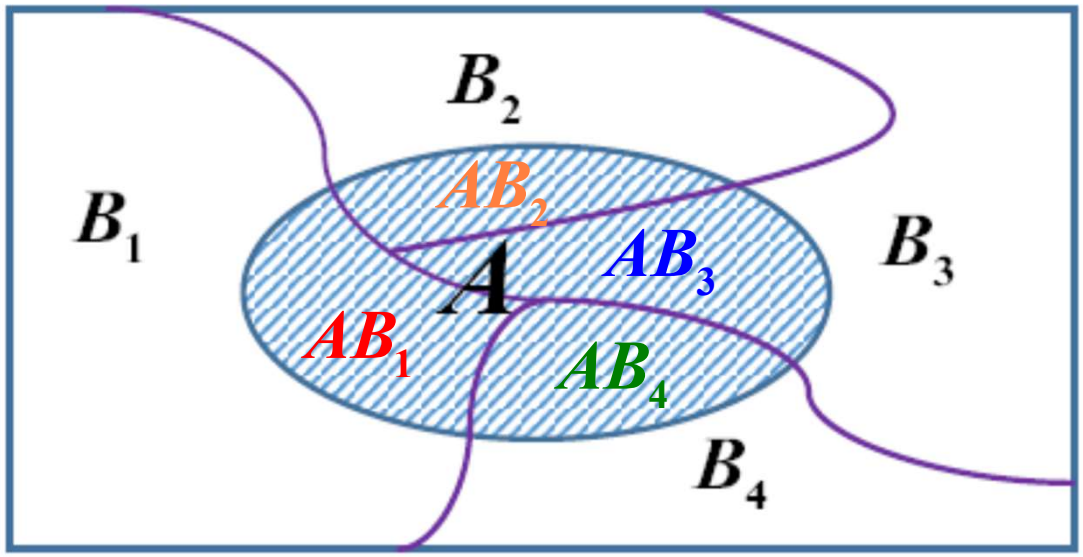
例1. 设箱子内有 a 个白球，b 个黑球，在其中不放回地连取 3 次，问 3 次都是白球的概率。

解：设事件 A_i 表示第 i 次抽到白球

$$P(A_1A_2A_3) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)$$

$$= \frac{a}{a+b}\,\frac{a-1}{a+b-1}\,\frac{a-2}{a+b-2}$$

全概率公式图解



$$P(A) = P(AB_1) + P(AB_2) + P(AB_3) + P(AB_4)$$

$$= P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3) + P(B_4)P(A|B_4)$$

2. 全概率公式

设 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 是样本空间 Ω 的一个分割，即 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 互不相容，

且 $\bigcup_{i=1}^{n} B_i = \Omega$。如果 $P(B_i) > 0 \quad (i = 1,2,\cdots,n)$，

则对任一事件 A，有 $P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i)P(A \mid B_i)$。

$$P(A) = P(A\Omega) = P\left(A \cap (B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_n)\right)$$

$$= P(AB_1 \cup AB_2 \cup \cdots \cup AB_n)$$

$$= P(AB_1) + P(AB_2) + \cdots + P(AB_n)$$

$$= P(B_1)P(A \mid B_1) + P(B_2)P(A \mid B_2) + \cdots + P(B_n)(A \mid B_n)$$

全概率公式例题

例2. 设甲箱中有 a 个白球，b 个黑球，$a>0, b>0$；乙箱中有 c 个白球，d 个黑球。自甲箱中任取一球放入乙箱，然后再从乙箱中任取一球。求最后由乙箱取出的是白球的概率。

解： 设事件 A 表示最后由乙箱取出的是白球，事件 W 表示从甲箱取出白球，

$$P(A)=P(W)P(A|W)+P(\overline{W})P(A|\overline{W})$$

$$=\frac{a}{a+b}\cdot\frac{c+1}{c+d+1}+\frac{b}{a+b}\cdot\frac{c}{c+d+1}$$

$$=\frac{ac+bc+a}{(a+b)(c+d+1)}.$$

例3. 买彩票，设n张彩票中有1张奖券，人们排成一队购买彩票，求第k个人购到奖券的概率。

直观：买彩票中奖的过程等价于n个人买完彩票之后，一起同时打开，则奖券落在每个位置的机会均等，每个人的中奖概率均为$\frac{1}{n}$。

解：首部分析法设$A_k(n)$为事件“n个人买彩票，第k个人中奖”，则

$$P(A_k(n)) = P(A_1(n))P(A_k(n)|A_1(n)) + P(\overline{A_1(n)})P(A_k(n)|\overline{A_1(n)})$$

$$= 0 + \frac{n-1}{n}P(A_{k-1}(n-1)) = \frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-2}{n-1}P(A_{k-2}(n-2))$$

$$= \frac{n-1}{n}\frac{n-2}{n-1}\cdots\frac{n-(k-1)}{n-(k-2)}P(A_1(n-(k-1)))$$

$$= \frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-2}{n-1}\cdots\frac{n-(k-1)}{n-(k-2)}\cdot\frac{1}{n-(k-1)} = \frac{1}{n}.$$

例3. 买彩票，设n张彩票中有1张奖券，人们排成一队购买彩票，求第k个人购到奖券的概率。

解2：设事件A_k为事件“n个人买彩票，第k个人中奖”；则

$$P(A_k)=P(\overline{A_1}\,\overline{A_2}\cdots\overline{A_{k-1}}A_k)$$

$$=P(\overline{A_1})P(\overline{A_2}\mid\overline{A_1})\cdots P(\overline{A_{k-1}}\mid\overline{A_1}\,\overline{A_2}\cdots\overline{A_{k-2}})P(A_k\mid\overline{A_1}\,\overline{A_2}\cdots\overline{A_{k-1}})$$

$$=\frac{n-1}{n}\frac{n-2}{n-1}\cdots\frac{n-k+1}{n-k+2}\frac{1}{n-k+1}=\frac{1}{n}.$$

3. 贝叶斯（Bayes）公式

设 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 是样本空间 Ω 的一个分割，即 $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 互不相容，

且 $\bigcup_{i=1}^{n} B_i = \Omega$。如果 $P(A) > 0$，$P(B_i) > 0 \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$，

则 $$P(B_i \mid A) = \frac{P(B_i)P(A \mid B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B_j)P(A \mid B_j)}.$$

$$P(B_i \mid A) = \frac{P(AB_i)}{P(A)}$$

$$= \frac{P(B_i)P(A \mid B_i)}{P(B_1)P(A \mid B_1) + P(B_2)P(A \mid B_2) + \cdots + P(B_n)(A \mid B_n)}$$

例4. 某考生回答一道有 4 个选项的选择题，设会答该题的概率是 p，

不会答时则在 4 个答案中任选 1 个。

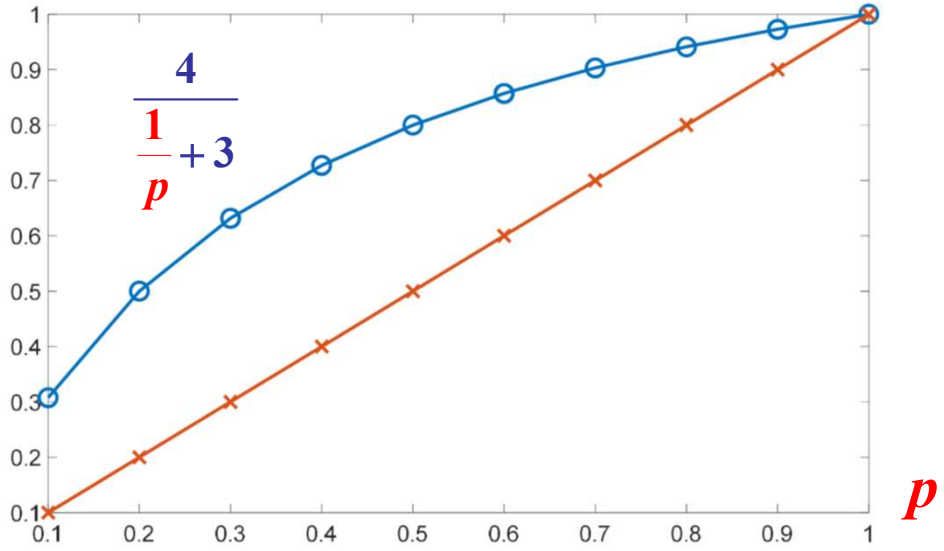
求该考生回答正确时他确实会答的概率。

解：设事件 A 表示“答对”，B 表示“会答”，则

$$P(B|A)=\frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B)+P(\overline{B})P(A|\overline{B})}$$

$$=\frac{p\cdot 1}{p\cdot 1+(1-p)\cdot\frac{1}{4}}$$

$$=\frac{4p}{1+3p}.$$



例5 确诊率问题

一地区某疾病的发病率是0.0004。现有一种化验方法，对真正患病的人，其化验结果99%呈阳性，对未患病者，化验结果99.9%呈阴性。求下列两事件的发生概率：

1. 检查结果呈阳性，但实际上没有患病；　　(虚惊一场的概率)；

2. 检查结果呈阴性，但事实上是患了病 。　　(患病但没有查出来的概率)。

发病率是0.0004，某种化验方法：

对真正患病的人，其化验结果99%呈阳性，

对未患病者，化验结果99.9%呈阴性。

解：设事件 A 表示“化验呈阳性”，B 表示“患病”，则

1. 检查结果呈阳性，但实际上没有患病（虚惊一场的概率）

$$P(\overline{B}\mid A)=\frac{P(\overline{B})P(A\mid\overline{B})}{P(B)P(A\mid B)+P(\overline{B})P(A\mid\overline{B})}=\frac{0.9996\times0.001}{0.0004\times0.99+0.9996\times0.001}=0.716$$

2. 检查结果呈阴性，而事实上是患了病（患病但没有查出来的概率）

$$P(B\mid\overline{A})=\frac{P(B)P(\overline{A}\mid B)}{P(B)P(\overline{A}\mid B)+P(\overline{B})P(\overline{A}\mid\overline{B})}=\frac{0.0004\times0.01}{0.0004\times0.01+0.9996\times0.999}=4\times10^{-6}.$$

事件的独立性



事件独立是指互不影响 $P(A|B)=P(A)$ $P(B|A)=P(B)$

同学甲期末考试成绩: ≥90分(0.8)，≤90分，(0.2)

P(A)=0.8

毛里求斯首都路易港在同学考试那天: 下雨(0.6), 不下雨(0.4)

P(B)=0.6

$P(A|B)=P(A)=0.8$ $P(B|A)=P(B)=0.6$

$P(AB)=0.8\cdot 0.6=0.48$

事件的独立性

定义. 对于事件 A,B，如果 $P(AB)=P(A)P(B)$，则称事件 A,B 相互独立，

简称 A 与 B 独立，否则称 A 与 B 不独立或相关。

例6. 若事件A和B独立，则A与$\overline{B}$独立，$\overline{A}$与B独立，$\overline{A}$与$\overline{B}$独立。

$$P\left(A\overline{B}\right)=P(A)-P(AB)=P(A)-P(A)P(B)$$

$$=P(A)\left(1-P(B)\right)=P(A)P\left(\overline{B}\right)$$

A与$\overline{B}$独立 $\Rightarrow$ $\overline{B}$与A独立 $\Rightarrow$ $\overline{B}$与$\overline{A}$独立

$\overline{A}$与$\overline{B}$独立 $\Rightarrow$ $\overline{A}$与$\overline{\overline{B}}$独立 $\Rightarrow$ $\overline{A}$与B独立

掷出6点:$(1,5),(2,4),(3,3),(4,2),(5,1)$; 概率为$\frac{5}{36}$

掷出7点:$(1,6),(2,5),(3,4),\cdots,(6,1)$; 概率为$\frac{6}{36}$

利用独立性计算

例7. 甲、乙二人轮流掷两颗色子，计算点数和，甲掷 6 点胜，乙掷 7 点胜，求甲、乙的获胜概率。

解：记甲第 k 轮掷出6点为事件 A_k，乙第 k 轮掷出7点为事件 B_k

$$P(\text{甲获胜}) = P\left(A_1 \cup \overline{A_1}\,\overline{B_1}A_2 \cup \overline{A_1}\,\overline{B_1}\,\overline{A_2}\,\overline{B_2}A_3 \cup \cdots \cup \overline{A_1}\,\overline{B_1}\cdots\overline{A_k}\,\overline{B_k}A_{k+1} \cup \cdots\right)$$

$$= P(A_1) + P\left(\overline{A_1}\,\overline{B_1}A_2\right) + P\left(\overline{A_1}\,\overline{B_1}\,\overline{A_2}\,\overline{B_2}A_3\right) + P\left(\overline{A_1}\,\overline{B_1}\cdots\overline{A_k}\,\overline{B_k}A_{k+1}\right) + \cdots$$

$$= P(A_1) + P\left(\overline{A_1}\right)P\left(\overline{B_1}\right)P(A_2) + P\left(\overline{A_1}\right)P\left(\overline{B_1}\right)P\left(\overline{A_2}\right)P\left(\overline{B_2}\right)P(A_3) + \cdots$$

$$= \frac{5}{36}\left(1 + \frac{31}{36}\frac{5}{6} + \left(\frac{31}{36}\frac{5}{6}\right)^2 + \cdots\right) = \frac{30}{61}.$$

事件的独立与互不相容（互斥）

事件A,B相互独立：$P(AB)=P(A)\cdot P(B)$

事件A,B互不相容：$P(AB)=0$

- **同学甲期末考试成绩: ≥90分(0.8)，≤90分，(0.2)**
- **毛里求斯首都路易港在同学考试那天: 下雨(0.6), 不下雨(0.4)**
- **事件A：同学甲超过90分**
- **事件B：路易港那天下雨**

$$\Omega=\left\{AB,\overline{A}B,A\overline{B},\overline{A}\,\overline{B}\right\}$$



A：同学甲成绩≥90分，B：路易港那天下雨，（或B：考前休息的好）

$\Omega=\{AB,\overline{A}B,A\overline{B},\overline{A}\overline{B}\}$，

概率	路易港那天下雨	路易港那天不下雨	
同学甲成绩≥90分	0.48	0.32	$P(A)=0.8$
同学甲成绩≤90分	0.12	0.08	$P(\overline{A})=0.2$
	$P(B)=0.6$	$P(\overline{B})=0.4$	

概率	考前休息的好	考前没休息好	
同学甲成绩≥90分	0.55	0.25	$P(A)=0.8$
同学甲成绩≤90分	0.05	0.15	$P(\overline{A})=0.2$
	$P(B)=0.6$	$P(\overline{B})=0.4$	

事件相关性的刻画（相关系数）

两事件 A,B，$0<P(A),P(B)<1$，相关系数应满足

1)． A,B 独立时为 0；

2)． A,B 相等时为 1；

3)． 取值的绝对值在 0，1 之间。

$$\tau(A,B)=\frac{P(AB)-P(A)P(B)}{\sqrt{P(A)(1-P(A))P(B)(1-P(B))}}$$

作 业（第三版教材）

~~~
~~~